

3e — Séance 2 : Passer du calcul à l'algèbre

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Faire distinguer développer, réduire, résoudre et modéliser.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sarah Bargaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Selim Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Amine Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Laajili	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Elyes KEFI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3e — Séance 2 : Passer du calcul à l'algèbre

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- rectifier les erreurs de distributivité ;
- stabiliser la gestion des constantes négatives ;
- distinguer développer, réduire et résoudre ;
- résoudre des équations du premier degré ;
- reconstruire le passage à l'unité ;
- faire le lien entre proportionnalité et fonction linéaire.

Rituel d'entrée

1. Développer $3(2x - 5)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Réduire $5x + 2 + 3x - 6$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre $3x + 5 = 20$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Prix de 4 objets si 10 objets coûtent 15 TND ?

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 1 — Convaincre une erreur

Présenter deux productions anonymisées :

$$3(2x-5)=6x-5$$

$$3(2x-5)=6x-15$$

Consigne :

Une seule production est correcte. Ne donne pas immédiatement la réponse. Construis un argument qui convaincrait l'auteur de l'autre production.

Activité 5 — Tableau, formule, graphique

Situation :

Une course en taxi coûte 2 TND au départ, puis 1,5 TND par kilomètre.

Faire produire :

- un tableau ;
- la formule $f(x)=1,5x+2$;
- trois points ;
- un graphique ;
- une interprétation de $(f(4))$.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 2 — Algèbre, équations et fonctions

Consolidation

1. Développer $(4(3x-2))$.

..... 2. Réduire $(7x-5+3x+9)$.

..... 3. Résoudre $(3x-7=11)$.

..... 4. Résoudre $(5x+2=2x+17)$.

..... 5. Quatre stylos coûtent 6 TND.

Calculer le prix de 10 stylos.

.....

Maîtrise

1. Résoudre :

.....

$$2(3x-1)=4x+10$$

7. Factoriser :

.....

$$12x-18$$

8. On définit :

.....

$$f(x)=1,5x+2$$

Calculer $(f(10))$, puis déterminer l'antécédent de 8.

Approfondissement

1. Développer et réduire :

.....

$$(x+3)(x-2)$$

10. Montrer que les deux programmes suivants donnent le même résultat :

.....

- * multiplier un nombre par 4, puis ajouter 12 ;
- * ajouter 3 au nombre, puis multiplier le résultat par 4.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Développer transforme un produit en somme :

$$[a(b+c)=ab+ac]$$

Réduire consiste à regrouper uniquement les termes de même nature.

Résoudre une équation consiste à rechercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie.
Toute opération effectuée sur un membre doit être effectuée sur l'autre.

Exemple personnel

.....
.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Développer $5(x - 2)$.

.....

1. Résoudre $2(3x - 1) = 4x + 10$.

.....

1. Calculer $f(4)$ pour $f(x)=1,5x+2$.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 2 : Passer du calcul à l'algèbre

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Algèbre/équations prioritaires
- **Selim Mansouri** : Distributivité/proportionnalité
- **Amine Mansouri** : Calcul littéral et équations
- **Fares Laajili** : Algèbre en approfondissement
- **Elyes KEFI** : Calcul littéral (priorité) ; équations et proportionnalité en transfert
 - *Tâche de départ* : confrontation sur $(-7+3)$: identifier (-4) , pas (-10) , avant tout exercice de réduction.

- *Niveau de parcours* : installation de la réduction des constantes signées ; transfert sur équations et proportionnalité, déjà solides.
- *Aide maximale prévue* : code couleur pour séparer termes en x et constantes signées.
- *Critère de réussite* : 4 réductions d'expressions avec constantes signées correctes.
- *Tâche de transfert* : équation ou problème de proportionnalité nécessitant une réduction préalable.
- *Décision* : réussite rapide → problème mêlant équation et proportionnalité ; blocage → refaire (-7+3) avec les jetons de couleur avant de reprendre.

Déroulé validé du programme

Séance 2 — Passer du calcul à l'algèbre

Calcul littéral, équations, proportionnalité et première notion de fonction

Objectifs

- rectifier les erreurs de distributivité ;
- stabiliser la gestion des constantes négatives ;
- distinguer développer, réduire et résoudre ;
- résoudre des équations du premier degré ;
- reconstruire le passage à l'unité ;
- faire le lien entre proportionnalité et fonction linéaire.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	2 calculs de séance 1, une puissance, une estimation	Mini-tableaux	Au moins 3/4
10-25 min	Analyse d'erreurs	Comparer $(3(2x-5)=6x-5)$ et $(6x-15)$; comparer $(4x-7+2x+3)$ à plusieurs résultats	Vote argumenté	Les élèves localisent l'erreur
25-45 min	Construction du sens	Modèle d'aire pour la distributivité ; jetons algébriques pour la réduction	Manipulation puis écriture	Les deux termes sont multipliés
45-65 min	Équations	Modèle de balance ; contrôle par substitution	Travail guidé	Chaque solution est vérifiée
65-70 min	Pause	Programme de calcul oral	—	—

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
70-105 min	Ateliers différenciés	Développer, réduire, résoudre, modéliser	Une fiche, trois niveaux	80 % de réussite
105-115 min	Problème commun	Prix de stylos ou trajet à vitesse constante ; tableau, formule et graphique	Binôme puis oral	Choix correct du coefficient
115-118 min	Trace écrite	Développer, réduire, résoudre ; principe d'équivalence	Fiche méthode	Vocabulaire exact
118-120 min	Exit ticket	$(2(3x-1)=10)$ et une question de proportionnalité	Individuel	Procédure identifiable

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Réduction avec constantes négatives ; équations avec l'inconnue dans les deux membres ; problèmes de durée et distance
Selim	Modèle d'aire pour la distributivité ; réduction très guidée ; passage à l'unité explicite ; diagnostic de la deuxième équation
Amine	Réduction avec signes ; justification orale ; équations plus complexes si les procédures sont réellement maîtrisées
Fares	Factorisation simple, équations avec parenthèses, introduction de $(f(x)=ax+b)$ et double distributivité en prolongement
Elyes	Confrontation directe sur $(-7+3)$ avec code couleur des constantes signées ; équation ou proportionnalité en transfert

Trace écrite attendue

Développer transforme un produit en somme :

$$[a(b+c)=ab+ac]$$

Réduire consiste à regrouper uniquement les termes de même nature.

Résoudre une équation consiste à rechercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie. Toute opération effectuée sur un membre doit être effectuée sur l'autre.

Erreurs à surveiller

- multiplication du premier terme seulement ;
- regroupement de (x) avec une constante ;
- oubli du signe de (-7) ;
- « passage de l'autre côté » sans comprendre l'opération effectuée ;
- utilisation du nombre d'objets comme coefficient sans retour à l'unité ;
- confusion entre (f(3)) et un antécédent de 3.

Activités de construction

Activité 1 — Convaincre une erreur

Présenter deux productions anonymisées :

$$3(2x-5)=6x-5$$

$$3(2x-5)=6x-15$$

Consigne :

Une seule production est correcte. Ne donne pas immédiatement la réponse. Construis un argument qui convaincrat l'auteur de l'autre production.

Activité 5 — Tableau, formule, graphique

Situation :

Une course en taxi coûte 2 TND au départ, puis 1,5 TND par kilomètre.

Faire produire :

- un tableau ;
- la formule $f(x)=1,5x+2$;
- trois points ;

- un graphique ;
 - une interprétation de $f(4)$.
-

Banque d'exercices et corrigé

Série 2 — Algèbre, équations et fonctions

Consolidation

1. Développer $4(3x-2)$.
2. Réduire $(7x-5+3x+9)$.
3. Résoudre $(3x-7=11)$.
4. Résoudre $(5x+2=2x+17)$.
5. Quatre stylos coûtent 6 TND. Calculer le prix de 10 stylos.

Maîtrise

1. Résoudre :

$$2(3x-1)=4x+10$$

2. Factoriser :

$$12x-18$$

3. On définit :

$$f(x)=1,5x+2$$

Calculer $f(10)$, puis déterminer l'antécédent de 8.

Approfondissement

1. Développer et réduire :

$$(x+3)(x-2)$$

2. Montrer que les deux programmes suivants donnent le même résultat :

- multiplier un nombre par 4, puis ajouter 12 ;
- ajouter 3 au nombre, puis multiplier le résultat par 4.

Corrections

1. $(12x-8)$
2. $(10x+4)$

3. $(x=6)$
 4. $(x=5)$
 5. (15) TND
 6. $(6x-2=4x+10)$, donc $(x=6)$
 7. $(6(2x-3))$
 8. $(f(10)=17)$; l'antécédent de 8 est 4
 9. x^2+x-6
 10. Les deux expressions sont $(4x+12)$
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. $(12x-8)$
 2. $(10x+4)$
 3. $(x=6)$
 4. $(x=5)$
 5. (15) TND
 6. $(6x-2=4x+10)$, donc $(x=6)$
 7. $(6(2x-3))$
 8. $(f(10)=17)$; l'antécédent de 8 est 4
 9. x^2+x-6
 10. Les deux expressions sont $(4x+12)$
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 2 : Passer du calcul à l'algèbre

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 1 — Convaincre une erreur

Présenter deux productions anonymisées :

$$3(2x-5)=6x-5$$

$$3(2x-5)=6x-15$$

Consigne :

Une seule production est correcte. Ne donne pas immédiatement la réponse. Construis un argument qui convaincrait l'auteur de l'autre production.

Activité 5 — Tableau, formule, graphique

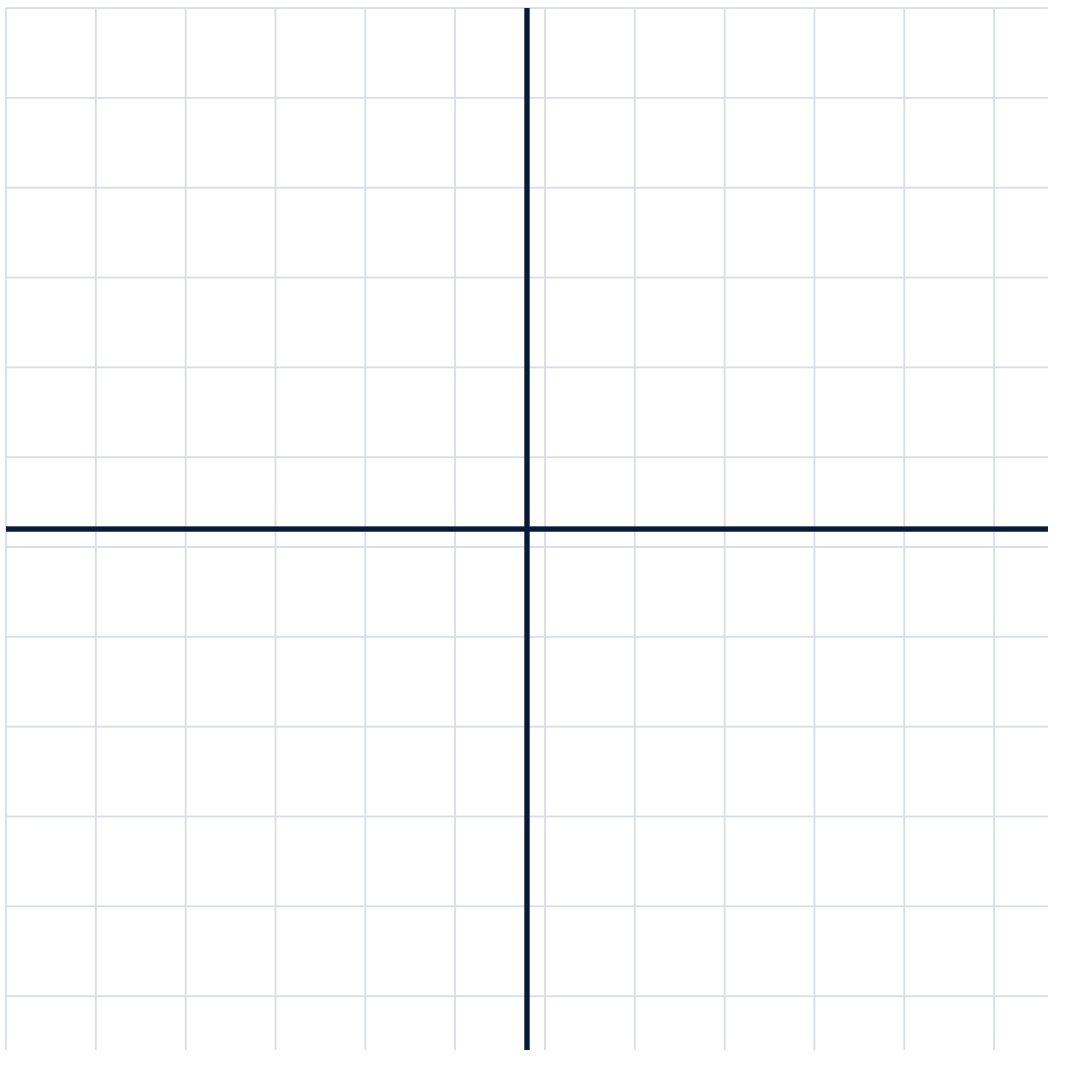
Situation :

Une course en taxi coûte 2 TND au départ, puis 1,5 TND par kilomètre.

Faire produire :

- un tableau ;
- la formule $f(x)=1,5x+2$;
- trois points ;
- un graphique ;
- une interprétation de $(f(4))$.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.